



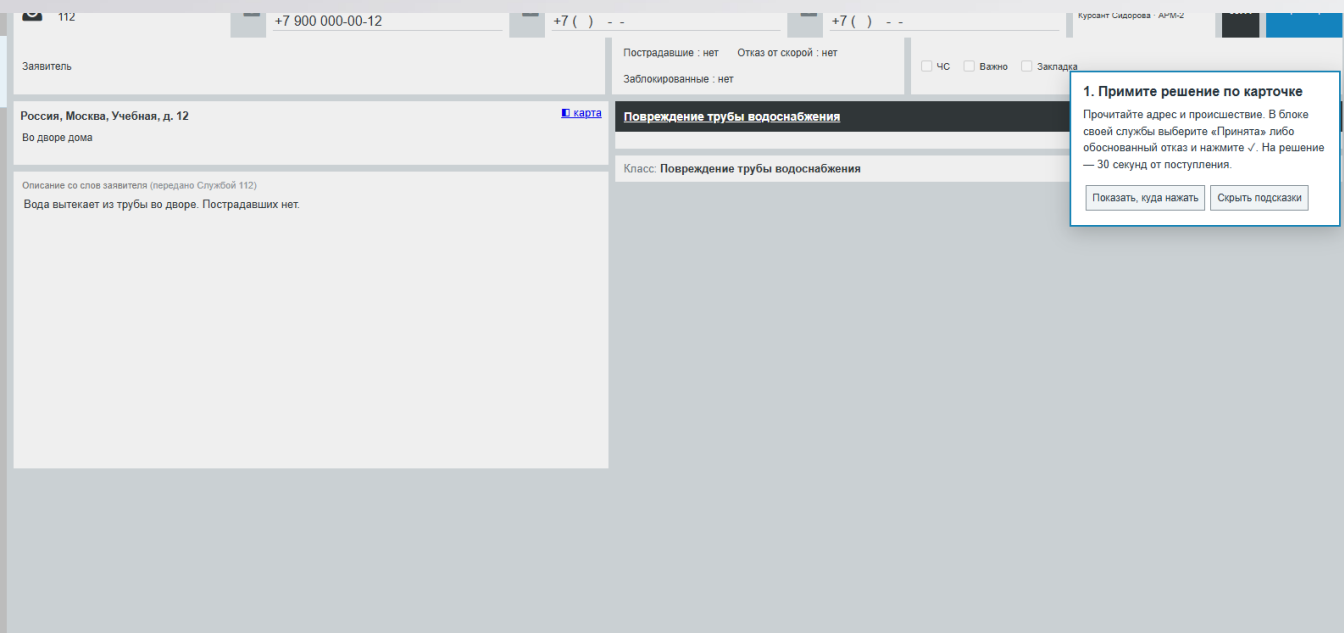
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ



Тренажёр диспетчера ДДС Системы-112 с
голосом и локальным ИИ

112 AI Trainer

Команда NKDL · Задача № 9: учебный симулятор подготовки
диспетчеров экстренных служб по вызовам от системы 112



О команде

- **Капитан:** Кодзаев Николай Петрович
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Роли:** бизнес-анализ и разработка, тестирование, документация
- **Как образовалась:** собрались под задачу ЛЦТ-2026
- **Город и регион:** Москва



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Тренажёр диспетчера ДДС

Краткое описание решения:

Веб-тренажёр повторяет АРМ ДДС Системы-112: карточка приходит от 112, диспетчер принимает её, назначает бригаду, докладывает начальнику и бригаде по телефону и отражает ход работ статусами. Каждое действие и норматив оцениваются автоматически.

Уникальность решения:

Живой голос бригады и начальника смены по SIP, пошаговый наставник для новичка, ИИ-генерация сценариев и эталонов, объяснимая оценка по журналу действий. Работает полностью локально — на CPU или GPU.

НК

Николай Кодзаев

- Капитан
- Бизнес-анализ и требования
- Архитектура и разработка: АРМ, backend, голос, ИИ
- Развёртывание

ДЛ

Дмитрий Лазарев

- Тестирование
- Автотесты и браузерные проверки
- Приёмка голосового цикла

ММ

Мария Молодова

- Тестирование
- Пользовательские сценарии
- Документация и руководства

Краткая история команды:

01

Собрались под задачу хакатона: капитан отвечает за продукт, анализ и разработку, двое участников — за качество и документацию. Работали короткими итерациями: каждая сессия Q&A и ответ заказчика сразу превращались в изменения и тесты.

Почему выбрали эту задачу

02

От скорости и точности диспетчера зависит, приедет ли помощь по правильному адресу. Хотели сделать тренажёр, который учит навыку реагирования, а не заполнению формы.

Сложности и как их преодолели

03

Роль обучаемого уточнялась (оператор 112 или диспетчер ДДС) — сверяли каждый ответ заказчика с кодом. Голос в реальном времени на локальном железе — типовые ходы обрабатываются правилами за 0,2 с, к модели идут только свободные вопросы. Нормативы уточнялись до последних дней — вынесли их в конфигурацию и закрепили тестами.

Техническая суть решения

- Веб-АРМ ДДС по снимкам реального интерфейса Системы-112
- FastAPI + PostgreSQL, журнал событий каждой карточки
- Голос: Asterisk (SIP TLS/SRTP), распознавание и синтез речи локально
- Локальные модели Qwen3 через Ollama — CPU или GPU по выбору
- Оценка по журналу действий: воспроизводимая и объяснимая

Применение и развитие

- Учебный центр ГБУ «Система 112»: подготовка, переподготовка и аттестация диспетчеров ДДС
- Один тренажёр для ЖКХ, водоканала, управ, газовых служб — профиль ДДС задаётся сценарием
- Меньше нагрузки на преподавателя: ИИ готовит сценарии и эталоны, первичная оценка автоматическая
- Дальше: SMS-канал, интеграция с каталогом АД, аналитика по учебным центрам

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ



Проблема

Специализированного тренажёра для диспетчеров ДДС нет. Преподаватель вручную следит за временем и действиями, ошибки в адресе и пропущенные статусы выявляются поздно.

Решение

Изолированный тренажёр, повторяющий АРМ: карточки от 112, голос бригады и начальника, доклады с места, статусы по ходу работ. ИИ генерирует сценарии, наставник ведёт новичка по шагам.

Результат

Каждое действие проверяется автоматически: открытие за 30 с, первая запись за 3 мин, все статусы с комментарием. Преподаватель получает отчёт и типичные ошибки группы.

СМЕНА ДИСПЕТЧЕРА



Открыть карточку

≤ 30 с от появления в строке сообщений

1

Бригада и доклад

Назначить бригаду,
доложить начальнику смены
по телефону

3

Итог и оценка

Результат работ, отметка
отработки, разбор решений
диспетчера

5

Принять карточку

Первая запись — статус и
текст ≤ 3 мин; отказ только
мотивированный

2

Ход работ

Каждый доклад бригады —
следующий статус и запись в
комментарий

4

АРМ ДИСПЕТЧЕРА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

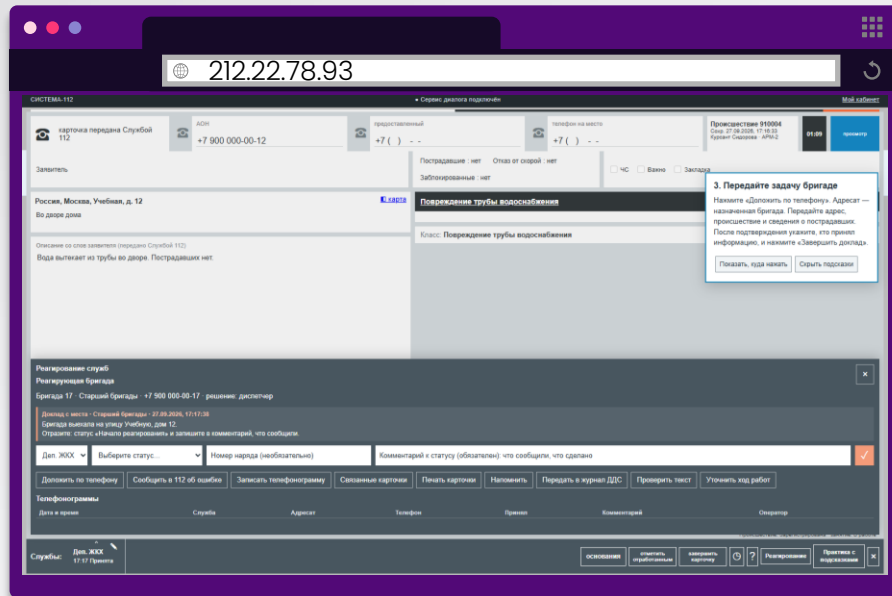
БИЗНЕС
МОСКВЫ



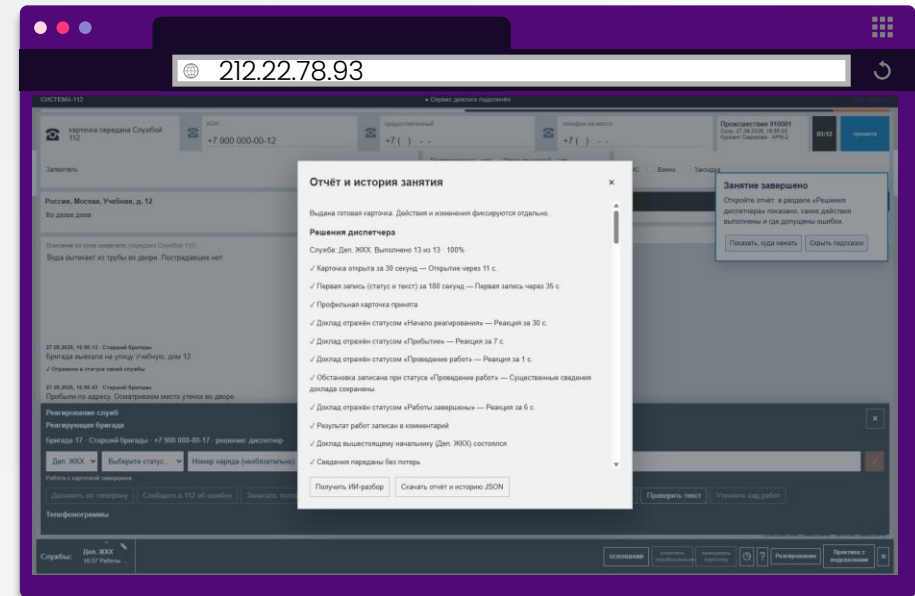
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



- Бригада доложила — панель подсказывает, какой статус поставить и что записать в комментарий



- После завершения — разбор решений: нормативы, статусы, доклад, результат (13 из 13)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ



СИСТЕМА-112 · ИИ-авторинг

Библиотека сценариев

Черновик сценария и эталона

Сохранённые черновики

Обновить список

Столкновение автомобиля с ограждением на перекрёстке
Черновик - версия 1 · 18.09.2026, 03:14:35

Подростки разбили окно в дворе
Черновик - версия 1 · 18.09.2026, 03:14:28

Пожилый мужчина не может встать на остановке
Черновик - версия 1 · 18.09.2026, 03:14:22

Горит мусорный контейнер в дворе
Черновик - версия 1 · 18.09.2026, 03:14:15

Запах газа на лестничной клетке третьего этажа
Черновик - версия 1 · 18.09.2026, 03:14:10

Столкновение автомобиля с ограждением на перекрёстке
Черновик - версия 1 · 18.09.2026, 03:13:46

Подростки разбили окно в дворе

Новая задача

Режим сценария

Готовая карточка ДДС

Своя служба ДДС

Например, Служба 101

Учебная категория

Пожары

Уровень сложности

Базовый

Профиль ДДС

Общий

Учебные цели

Что должен отработать студент

Методическое задание

Опишите учебную ситуацию, цели, важные факты и что должен зафиксировать оператор.

Создать черновик

0 / 3000

ИИ-черновик сценария по теме занятия: карточка, доклады бригады, эталон решений

Предпросмотр и корректировка комментарием, затем утверждение

Группы, адресные задания и рабочие места, одновременные карточки

Наблюдение в реальном времени, «Делай как я» для всей группы

Отчёт занятия: действия, ошибки, время против норматива, грамматика

Экспертная оценка с аудитом, выгрузки CSV/XLSX, сертификаты PDF

01

Генерация сценариев

- По теме занятия ИИ готовит карточку, доклады бригады и эталон; преподаватель правит комментарием и утверждает.

02

Голос бригады и начальника

- Локальная модель отвечает как старший бригады или начальник смены; факты берутся только из сценария.

03

Разбор и инсайты

- ИИ-разбор ошибок ученика и типичные ошибки группы с рекомендациями преподавателю.

04

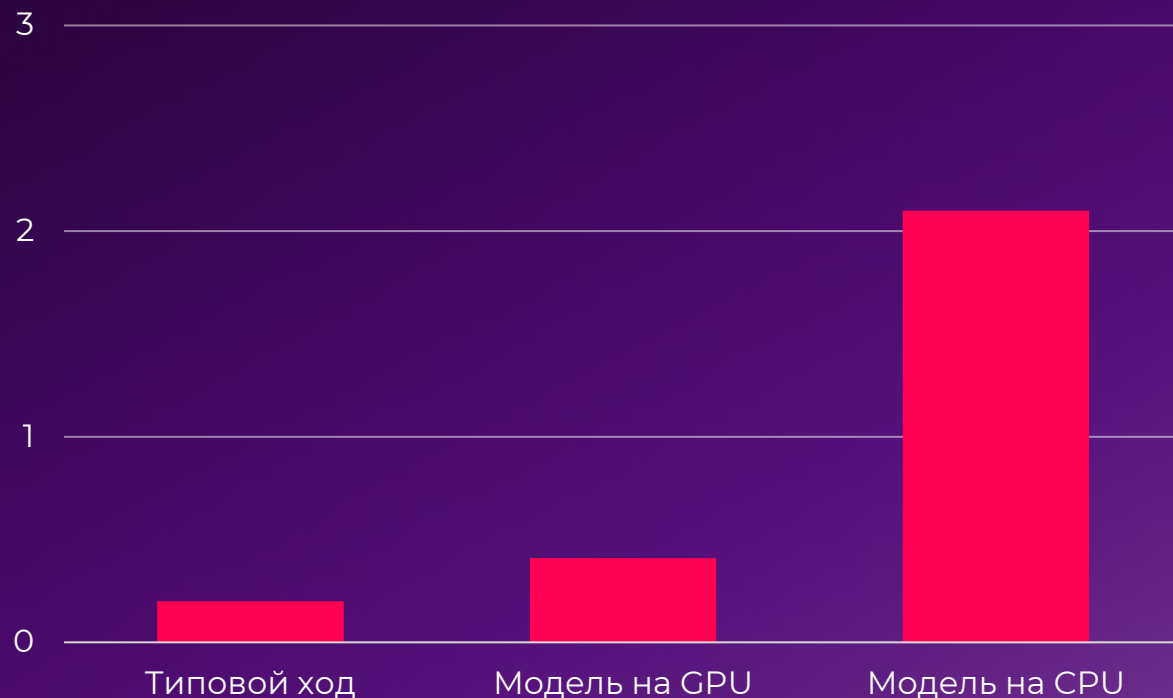
Дообучение преподавателем

- Поправки преподавателя учитываются в следующих ответах ИИ — он остаётся конечным валидатором.

В ЦИФРАХ



Время ответа собеседника, с



0,4 с

ответ модели на видеокарте; 2 с — на процессоре минимального сервера по ТЗ

363 + 12

автотестов бэкенда и браузерных сценариев проходят

96 упражнений

из 32 учебных билетов заказчика, классификатор происшествий v_046

Уточнения заказчика — в продукте

Сверили каждый ответ ментора и заказчика от 27.09 с кодом. Изменения внесены в логику АРМ, оценку, интерфейс и документацию и закреплены автотестами.

Разговор с заявителем, названный плюсом для MVP, реализован отдельным режимом полного цикла 112.

Нормативы: 30 с до открытия, 3 мин до первой записи

Все статусы цикла по порядку, у каждого — комментарий

Ошибка в карточке: узнаём от бригады, сообщаем в 112

Голос: вышестоящий начальник и руководитель бригады

CPU или GPU — переключатель в кабинете администратора

01

Рабочие места

- Браузер без установки ПО, IP-телефон или софтфон MicroSIP. Роли ученик, преподаватель, администратор — RBAC и аудит действий.

02

Сервер

- Frontend, Backend (FastAPI), Voice, Asterisk, PostgreSQL в Docker. HTTPS/WSS, SIP TLS/SRTP, ежедневные зашифрованные копии, кластер Backend.

03

Локальный ИИ

- Ollama и Qwen3: модель авторинга и телефонная модель. Распознавание и синтез речи локально, без выхода во внешние сети.

Пилот в учебном центре ГБУ «Система 112», сбор обезличенной статистики

Библиотека сценариев по всем профилям ДДС вместе с методистами

SMS-канал и конференц-связь с несколькими службами

Вход через корпоративный каталог AD и отчётность по учебным центрам

Масштабирование: отдельный сервер моделей и кластер голосовых узлов

СПАСИБО!

Команда NKDL

Николай Кодзаев · Дмитрий Лазарев · Мария Молодова

Прототип

<https://212.22.78.93>

Репозиторий

<https://github.com/kolloko2/112-ai-trainer>

Вход для проверки

преподаватель prepod, ученики kursant1 и kursant2

пароль Trener112-2026

Кабинет преподавателя

Группы, задания и результаты учебных занятий.

Оценка и статистика

Журнал ДДС

Методические материалы

Учебные билеты

Сценарии

Настроить эталоны

Группы

Название группы

Создать

Смена А (демо)

Курсант Петров, Курсант Сидорова

Первое занятие ДДС — практика с подсказками

Курсант Сидорова

Курсант Петров (kursant1)

Добавить

Новое задание

Группа

Смена А (демо)

Сценарий

Возгорание мусорного контейнера · Базовый · Пожарная охрана

Название задания

Назначить

Свободная тренировка: Дубль: повторное сообщение о том же происшествии

Смена А (демо) · сценарий refusal_duplicate

Стандартный · Пожарно-спасательная ДДС

Учебные цели: Отработать распознавание дубля и отказ со ссылкой на основную карточку.

Активно

Приостановить

Свободная тренировка: Не наша территория: подтопление в соседнем округе

Смена А (демо) · сценарий refusal_territory

Стандартный · ЖКХ и городские службы

Учебные цели: Отработать отказ по территориальности с обоснованием и передачей.

Активно

Приостановить

Свободная тренировка: Ребенок 11 лет

Смена А (демо) · сценарий ticket-01-3-ada556e0

Базовый · Скорая помощь

Учебные цели: Подтвердить получение за 30 секунд, проверить адрес и ориентиры, назначить бригаду своей ДДС, передать доклад, отражать этапы только после сообщений старшего. Перед закрытием записать результат из заключительного доклада. Не добавлять службы и не изменять чужие статусы.

Активно

Приостановить

Свободная тренировка: Дерутся 10-15 человек

Смена А (демо) · сценарий ticket-01-2-829a8b3f